



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	Não consta	Código:	5924
Coordenador:	Leonardo Bidese de Pinho	Controle:	Não consta
Área:	Extensão	Unidade Origem:	CAMPUS BAGÉ
Modalidade:	Projeto de Extensão	Telefone:	53981253703
Título:	Sistema de Gestão de Alunos e Fila de Espera		
Execução:	De 01/07/2026 a 31/12/2026		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Engenharias
Formação Continuada:	Não		
Carga Horária Total:	180	Carga Horária EAD:	135
Área Temática:	Cultura	Área Temática Secundária:	Tecnologia e Produção
Linha Temática:	Artes Integradas		
Situação do Projeto:	Aberto		
Palavras-chave:	Frequência / Fila de Espera / Gestão Escolar		

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS Protagonista:	ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação
-------------------	---

Resumo do Projeto

Criação de um sistema interno para o CDE Odessa Macedo que permita o registro diário de frequência dos alunos nas aulas de desenho, o gerenciamento automático da fila de espera e o controle de substituições por faltas. O desenvolvimento do sistema contará com acesso restrito e tratamento de dados conforme a LGPD. Espera-se otimizar o ingresso de novos alunos, reduzir a evasão escolar e melhorar a eficiência da gestão por meio da automação.

Introdução

Atualmente, o controle de frequência e a gestão da fila de espera são manuais, o que dificulta a rápida identificação de vagas ociosas e atrasa o ingresso de novos alunos interessados. A dificuldade em controlar manualmente a presença dos alunos e em substituir alunos desistentes ou faltosos acaba gerando ociosidade em vagas que poderiam ser ocupadas por quem está na espera.

Objetivos

Implementar um sistema computacional de controle de frequência e gerenciamento de vagas para as aulas de desenho. O objetivo central é automatizar a chamada diária e a administração da fila de espera, garantindo a rotatividade de vagas com base na assiduidade. Secundariamente, busca-se promover o engajamento familiar por meio de recursos de acompanhamento parental e fornecer à gestão escolar ferramentas automatizadas para a análise de dados e emissão de relatórios.

Materiais e Métodos

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema interno de gestão escolar voltado ao controle de frequência e gerenciamento da fila de espera do CDE Odessa Macedo. A solução técnica utilizará React (Licença MIT) e TypeScript (Licença Apache 2.0) para o desenvolvimento da interface (front-end), garantindo uma experiência de uso intuitiva para professores e gestores. O back-end será estruturado com Spring Boot (Licença Apache 2.0), responsável pelo processamento das regras de negócio, como a automação de substituição de vagas. Como banco de dados para o armazenamento seguro de registros de alunos, frequências e histórico, será utilizado o Supabase (Licença Apache 2.0), assegurando a conformidade com as diretrizes da LGPD. Inicialmente, será realizado um levantamento de requisitos junto aos servidores e responsáveis pela instituição, buscando compreender o funcionamento atual do processo de chamadas, matrículas e gerenciamento da fila de espera. Essa etapa permitirá identificar as principais dificuldades enfrentadas no modelo manual atualmente utilizado, além de definir as funcionalidades essenciais do sistema. Após o levantamento de requisitos, será realizada a modelagem do sistema, incluindo: estrutura do banco de dados; modelagem das entidades relacionadas aos alunos, turmas, frequência e lista de espera; definição das regras de negócio; planejamento das interfaces de uso. O banco de dados será utilizado para armazenar informações de alunos, histórico de presença, registros de faltas consecutivas, turmas e fila de espera. Para a análise e estruturação de dados, o projeto fará uso da biblioteca Pandas. A execução do projeto será estruturada em um cronograma de 10 semanas, com as principais funcionalidades desenvolvidas e divididas em três marcos progressivos:

- Marco 1: Focado no uso em sala de aula, contemplará o cadastro de alunos matriculados e de candidatos na fila de espera, além do registro diário de frequência por turma.
- Marco 2: Implementação de um sistema de controle parental da frequência do aluno, focado no engajamento familiar e prevenção de evasão.
- Marco 3: Focado na gestão escolar, entregará a exportação de dados e a geração avançada de relatórios administrativos.

Julho de 2026: Levantamento e Modelagem

Semanas 1 e 2: Levantamento de requisitos junto aos servidores do CDE Odessa Macedo para compreender o processo de chamadas e

matrículas.

Semanas 3 e 4: Modelagem do banco de dados no Supabase e definição das entidades (alunos, turmas, frequência e lista de espera).

Agosto e Setembro de 2026: Marco 1 □ Uso em Sala de Aula

Agosto (Semanas 1 a 4): Desenvolvimento do módulo de cadastro de alunos matriculados e da interface para registro diário de frequência.

Setembro (Semanas 1 a 4): Implementação da fila de espera e da regra automatizada para monitoramento de faltas consecutivas e sinalização de vagas ociosas.

Outubro de 2026: Marco 2 □ Engajamento Familiar

Semanas 1 a 4: Desenvolvimento do sistema de controle parental, permitindo que as famílias acompanhem a assiduidade dos alunos para prevenir a evasão escolar.

Novembro e Dezembro de 2026: Marco 3 □ Gestão e Implantação

Novembro (Semanas 1 a 4): Implementação das ferramentas de gestão escolar para exportação de dados e geração de relatórios administrativos avançados.

Dezembro (Semana 1): Realização de testes funcionais, de integridade de dados e de usabilidade da interface.

Dezembro (Semanas 2 e 3): Implantação piloto na instituição parceira, treinamento básico aos servidores e entrega da documentação de uso.

O módulo de frequência do Marco 1 permitirá que os professores realizem a chamada diária de forma rápida e intuitiva, reduzindo o tempo gasto no preenchimento manual. Os registros serão armazenados automaticamente no banco de dados, possibilitando consultas futuras. Integrada a isso, o sistema implementará uma regra automatizada para monitoramento de faltas consecutivas. Quando o limite previamente definido pela instituição for atingido, o sistema poderá identificar vagas ociosas e sinalizar automaticamente a sugestão de substituição da vaga por um candidato presente na fila de espera, respeitando a ordem de cadastro. Durante a codificação, o projeto adotará boas práticas de engenharia de software, orientando-se pelos princípios SOLID e pela análise contínua para evitar a incidência de design smells, garantindo a escalabilidade e a qualidade interna do código. Serão realizados testes funcionais para verificar: o correto funcionamento das funcionalidades; a integridade dos dados armazenados; o desempenho do sistema; a usabilidade da interface; a validação das regras de negócio implementadas. Após a conclusão da etapa de testes, será realizada a implantação piloto do sistema no ambiente da instituição parceira. Nessa fase, os usuários poderão utilizar a aplicação em situações reais, permitindo identificar possíveis melhorias e ajustes necessários. Além disso, serão realizadas orientações básicas aos servidores responsáveis pela utilização do sistema, visando facilitar a adaptação à nova ferramenta tecnológica. Também será disponibilizada uma documentação de uso do sistema para auxiliar os usuários em eventuais dúvidas.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

O projeto integra ensino, pesquisa e extensão ao aplicar conhecimentos do curso de Engenharia de Computação em uma demanda real da comunidade. A proposta permite aos discentes desenvolver e aplicar conceitos de programação, banco de dados e engenharia de software em um sistema voltado à gestão escolar. Além disso, contribui para a análise de soluções tecnológicas aplicadas à automatização de processos administrativos, fortalecendo a relação entre universidade e comunidade por meio da oferta de uma ferramenta que busca melhorar a organização e o gerenciamento das vagas do CDE Odessa Macedo.

Referências

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: AMGH, 2016. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

Proposta Vinculada a Programa

Programa EPEC 2025-2028: 1a Edição do Programa Institucional EPEC - Escritório de Projetos da Engenharia de Computação. Número de Registro: 2025.EX.BG.4070

Justificativa

A ferramenta trará maior transparência e eficiência na gestão das vagas públicas. Além disso, ao automatizar a substituição de alunos com excesso de faltas por candidatos da fila de espera, o sistema garante que a estrutura da escola de artes seja aproveitada em sua capacidade máxima. Ademais, o desenvolvimento do sistema será pautado pelas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando o tratamento adequado, a privacidade e a segurança das informações pessoais dos alunos matriculados e dos candidatos em espera.

Outras Informações Relevantes

O sistema será desenvolvido buscando simplicidade operacional, baixo consumo computacional e facilidade de utilização pelos servidores da instituição. A interface será planejada de forma intuitiva, visando minimizar dificuldades de adaptação e reduzir o tempo necessário para realização das atividades administrativas. Além disso, a solução poderá futuramente receber novas funcionalidades, como: Controle de turmas adicionais e integração com outros setores administrativos. O projeto também poderá servir como modelo para futuras aplicações tecnológicas em outras instituições públicas ou projetos sociais que enfrentam dificuldades semelhantes relacionadas ao gerenciamento de frequência e vagas.

Avaliação (Público)

Será disponibilizado um formulário para que o público forneça o feedback acerca do funcionamento do sistema e possíveis melhorias ou sugestões.

Avaliação (Equipe)

A equipe realizadora irá fornecer um documento contendo o feedback sobre o resultado alcançado versus o resultado planejado.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Bagé	Engenharia de Computação (BAEC)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Carlo Andrei Storniolo Rossal	carlorossal.cr@gmail.com	Colaborador Externo	Colaborador	2	De 01/07/2026 a 31/12/2026
Carlos Michel Betemps	carlosbetemps@unipampa.edu.br	Docente	Co-coordenador	1	De 01/07/2026 a 31/12/2026
Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha	heduardorocha.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Colaborador	7	De 01/07/2026 a 31/12/2026
Leonardo Bidese de Pinho	leonardopinho@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	1	De 01/07/2026 a 31/12/2026
Otavio Garcia de Oliveira Farias	otaviogarcia.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Colaborador	7	De 01/07/2026 a 31/12/2026
Thiago Vasconcellos Pfeifer	thiagopfeifer.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Colaborador	7	De 07/07/2026 a 31/12/2026

Públicos Alvo

Tipo	Público Alvo	Quantidade
Externo	Educadores	10
Externo	Crianças	115
Externo	Instituições Públicas	1

Municípios de Execução

Município
BAGE

Parcerias

Instituição	Descrição	Acordo de Parceria?	Convênio Firmado?	Número do Convênio
CDE Odessa Macedo	Entidade Demandante	Não	Não	

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
01/07/2026	31/07/2026	Levantamento de requisitos junto aos servidores do CDE Odessa Macedo para compreender o processo de chamadas e matrículas; Modelagem do banco de dados no Supabase e definição das entidades (alunos, turmas, frequência e lista de espera).	30	FabLabEC - 2211	Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer
01/08/2026	31/08/2026	Desenvolvimento do módulo de cadastro de alunos matriculados e da interface para registro diário de frequência.	30	FabLabEC - 2211	Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer
01/09/2026	30/09/2026	Implementação da fila de espera e da regra automatizada para monitoramento de faltas consecutivas e sinalização de vagas ociosas.	30	FabLabEC - 2211	Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer
01/10/2026	31/10/2026	Desenvolvimento do sistema de controle parental, permitindo que as famílias acompanhem a assiduidade dos alunos para prevenir a evasão escolar.	30	FabLabEC - 2211	Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer
01/11/2026	30/11/2026	Implementação das ferramentas de gestão escolar para exportação de dados e geração de relatórios administrativos avançados.	30	FabLabEC - 2211	Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer
01/12/2026	31/12/2026	Realização de testes funcionais, de integridade de dados e de usabilidade da interface. Implantação piloto na instituição parceira, treinamento básico aos servidores e entrega da documentação de uso.	30	FabLabEC - 2211	Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Não Necessita	0,00		
Diárias	Não Necessita	0,00		
Passagens	Não Necessita	0,00		
Material de Consumo	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Não Necessita	0,00		
Total		0,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Não Necessita	0,00		

Total Geral de Despesas (R\$): **0,00**
Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: